CAPACITANCIA ELÉCTRICA

Chari C. Fernando J.[1]

19 de julio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
19 de julio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

Tarea Individual 10
-Capacitor o Condensador Eléctrico-

Parte 1: Elaborar un organizador gráfico sobre el documento base.

Ver Anexo 1

Parte 2: Resolver los siguientes problemas

1) Entre las placas de un condensador de 5 μF hay una separación de 0,3 mm de aire. ¿Cuál será la carga en cada placa si hay una diferencia de potencial de 400 V? ¿Cuál es el área de cada placa?

Datos e Incógnita:

$C = 5\ \mu\text{F} \rightarrow 5 \cdot 10^{-6}\text{F}$

$d = 0,3\ \text{mm} \rightarrow 3 \cdot 10^{-4}\text{m}$

$V = 400\ \text{V}$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2$

$Q = ?$

$S = ?$

Resolución:

$$Q = CV$$
$$Q = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 400$$
$$Q = 2 \cdot 10^{-3}\ \text{C}$$

$$C_o = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$
$$S = \frac{C_o \cdot d}{\epsilon_0}$$
$$S = \frac{5 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-4}}{8,85 \cdot 10^{-12}}$$
$$S = 169,49\ \text{m}^2$$

Solución 1: Carga y Área

La carga de la placa será de $2 \cdot 10^{-3}$ C, con una área de $169,49\ \text{m}^2$.

2) Las placas de un condensador están separadas 3 mm y tienen un área de $0,04\ m^2$. ¿Cuál es la capacitancia si el dieléctrico es aire?

Datos e Incógnita:

$d = 3\ \text{mm} \rightarrow 3 \cdot 10^{-3}\text{m}$

$S = 0,04\ \text{m}^2$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2$

$k' = 1$

$C = ?$

Resolución:

$$C_o = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

$$C_o = 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{0,04}{3 \cdot 10^{-3}} \right)$$
$$C_o = 1,18 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

Solución 2: Capacitancia

La capacitancia del dieléctrico en el aire es de $1,18 \cdot 10^{-10}$ F.

3) Las placas de un condensador tienen un área de $0,034\ m^2$ y una separación de aire de 2 mm. La diferencia de potencial entre las placas es de 200 V. ¿Cuál es la capacitancia y cuál es la intensidad del campo eléctrico entre las placas? ¿Cuánta carga hay en cada placa?

Datos e Incógnita:

$d = 2 \text{ mm} \rightarrow 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
$S = 0,034 \text{ m}^2$
$V_0 = 200 \text{ V}$
$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2$
$C = ?$
$E = ?$
$Q = ?$

Resolución:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$
$$C_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{0,034}{2 \cdot 10^{-3}} \right)$$
$$C_0 = 1,50 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$E_0 = \frac{V_0}{d}$$
$$E_0 = \frac{200}{2 \cdot 10^{-3}}$$
$$E_0 = 1 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

$$\begin{aligned} Q &= CV \\ Q &= 1,50 \cdot 10^{-10} \cdot 200 \\ Q &= 3 \cdot 10^{-8} \text{ C} \end{aligned}$$

Solución 3: Capacitancia, Intensidad y Carga

Cada placa tiene una capacitancia de $1,50 \cdot 10^{-10}$ F, la intensidad de sus campo eléctrico es de $1 \cdot 10^5$ N/C, y la carga es de $3 \cdot 10^{-8}$ C.

4) Un condensador, cuyas placas tienen un área de $0,06\ m^2$ y una separación de 4 mm entre ellas, tiene una diferencia de potencial de 300 V cuando el dieléctrico es el aire. ¿Cuál es la capacitancia con los dieléctricos aire y mica? ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico para la mica y el aire?

Datos e Incógnita:

$d = 4$ mm $\rightarrow 4 \cdot 10^{-3}$ m

$S = 0,06$ m^2

$V = 300$ V

$k' = 5$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2$

$C_0 = ? \wedge C = ?$

$E_0 = ? \wedge E = ?$

Resolución:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$
$$C_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{0,06}{4 \cdot 10^{-3}} \right)$$
$$C_0 = 1,33 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$E_0 = \frac{V_0}{d}$$
$$E_0 = \frac{300}{4 \cdot 10^{-3}}$$
$$E_0 = 7,5 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

$$C = k' C_0$$
$$C = 5 \cdot 1,33 \cdot 10^{-10}$$
$$C = 6,65 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$E = \frac{E_0}{k'}$$
$$E = \frac{7,5 \cdot 10^4}{5}$$
$$E = 1,5 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

Solución 4: Capacidad e Intensidad del Campo Eléctrico

Para el dieléctrico aire, la capacitancia es de $1,33 \cdot 10^{-10}$ F, y la intensidad de campo eléctrico es de $7,5 \cdot 10^4$ N/C, mientras que si cambiamos el dieléctrico a mica la capacitancia es de $6,65 \cdot 10^{-10}$ F, y la intensidad de campo eléctrico es de $1,5 \cdot 10^4$ N/C.

5) Determine la capacitancia de un condensador de placas paralelas si el área de cada placa es de $0,08\ m^2$, la separación entre las placas es de 4 mm y el dieléctrico es (a) aire o (b) papel recubierto de parafina.

Datos e Incógnita:

$d = 4$ mm $\rightarrow 4 \cdot 10^{-3}$ m

$S = 0,08$ m^2

$V = 200$ V

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2$

$k' = 2$

$C_a = ?$

$C_b = ?$

Resolución:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$
$$C_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{0,08}{4 \cdot 10^{-3}} \right)$$
$$C_0 = 1,77 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$C = k' C_0$$
$$C = 2 \cdot 1,77 \cdot 10^{-10}$$
$$C = 3,54 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

Solución 5: Capacitancia

La capacitacion del condensador cuanco el dieléctrico es de aire es $1,77 \cdot 10^{-10}$ F, y si es de papel recubiero de parafina es de $3,54 \cdot 10^{-10}$ F.

6) Las dos placas paralelas de un condensador tienen una separación de 4,0 mm y el área de cada una de ellas es de $0,03\ m^2$. El dieléctrico es vidrio y el voltaje de las placas es de 800 v. ¿Cuál es la carga en cada placa y cuál es la intensidad del campo eléctrico entre las placas?

Datos e Incógnita:

$d = 4$ mm $\rightarrow 4 \cdot 10^{-3}$ m

$S = 0,03$ m^2

$V = 800$ V

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2$

$k' = 7,5$

$Q = ?$

$E = ?$

Resolución:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$
$$C_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{0,03}{4 \cdot 10^{-3}} \right)$$
$$C_0 = 6,62 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$Q = CV$$
$$Q = 4,97 \cdot 10^{-10} \cdot 800$$
$$Q = 3,98 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$C = k'C_0$$
$$C = 7,5 \cdot 6,62 \cdot 10^{-11}$$
$$C = 4,97 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$E_0 = \frac{V}{d}$$
$$E_0 = \frac{800}{4 \cdot 10^{-3}}$$
$$E_0 = 2 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{E_0}{k'} \\ E &= \frac{2 \cdot 10^5}{7,5} \\ E &= 2,67 \cdot 10^4 \text{ N/C} \end{aligned}$$

Solución 6: Carga e Intensidad de Campo Eléctrico

La carga de carga es de $3,98 \cdot 10^{-8}$ C y entre las placas existe una intensidad de campo eléctrico de $2,67 \cdot 10^4$ N/C.

7) Se desea fabricar un condensador de placas paralelas con capacitancia de $2,0\ \eta$F utilizando mica como dieléctrico, de modo que pueda soportar una diferencia de potencial máxima de 3000 V. La rigidez dieléctrica de la mica es de 200 MV/m. ¿Cuál es el área mínima que pueden tener las placas del condensador?

Datos e Incógnita:

$C = 2,0\ \eta\text{F} \rightarrow 2 \cdot 10^{-9}$ F

$V = 3000$ V

$k' = 5$

$E = 200$ MV/m $\rightarrow 2 \cdot 10^{8}$ N/C

$S = ?$

Resolución:

$$E_0 = \frac{V}{d}$$
$$d = \frac{V}{E_0}$$
$$d = \frac{3000}{2 \cdot 10^{8}}$$
$$d = 1,5 \cdot 10^{-5}\ \text{m}$$

$$\epsilon_0 \frac{S}{d} = \frac{C}{k'}$$
$$S = \frac{Cd}{k'\epsilon_0}$$
$$S = \frac{2 \cdot 10^{-9} \cdot 1,5 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}}$$
$$S = 6,78 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$$

Solución 7: Área Mínima

El condensador debe tener una área mínima de $6,78 \cdot 10^{-4}$ m^2.

8) Dos placas paralelas de un capacitor están separadas 5 mm y cada placa tiene un área de $0,04\ m^2$. El capacitor tiene un dieléctrico de baquelita con un voltaje de 500 V. a) cuál es la capacitancia, b) cuál es la intensidad de campo eléctrico entre las placas, c) cuál es la carga sobre cada una de las placas?

Datos e Incógnita:

$d = 5$ mm $\rightarrow 5 \cdot 10^{-3}$ m

$S = 0,04$ m^2

$V = 500$ V

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2$

$k' = 7$

$C = ?$

$E = ?$

$Q = ?$

Resolución:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$
$$C_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{0,04}{5 \cdot 10^{-3}} \right)$$
$$C_0 = 7,08 \cdot 10^{-11}\ \text{F}$$

$$Q = CV$$
$$Q = 4,96 \cdot 10^{-10} \cdot 500$$
$$Q = 2,48 \cdot 10^{-7}\ \text{C}$$

$$C = k'C_0$$
$$C = 7 \cdot 7,08 \cdot 10^{-11}$$
$$C = 4,96 \cdot 10^{-10}\ \text{F}$$

$$E_0 = \frac{V}{d}$$
$$E_0 = \frac{500}{5 \cdot 10^{-3}}$$
$$E_0 = 1 \cdot 10^{5}\ \text{N/C}$$

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{E_0}{k'} \\
E &= \frac{1 \cdot 10^5}{7} \\
E &= 1,42 \cdot 10^4 \text{ N/C}
\end{aligned}
$$

Solución 8: Capacitancia, Intensidad de Campo Eléctrico y Carga

La capacitancia tiene un valor de $4,96 \cdot 10^{-10}$ F, mientras que la intensidad el campo eléctrico es de $1,42 \cdot 10^4$ N/C y la carga tiene un valor de $2,48 \cdot 10^{-7}$ C.

9) Dos placas paralelas de un capacitor están separadas $1,48 \cdot 10^{-2}$ pies y cada una tiene un área de $4,65$ pulg^2. Si el capacitor está conectado a una fuente de 800 V, calcular la capacitancia, la intensidad de campo eléctrico, la permisividad, la carga sobre cada placa después de haber incrustado entre las placas: a) caucho, b) aceite de transformador.

Datos e Incógnita:

$d = 1,48 \cdot 10^{-2}$ ft $\rightarrow 4,51 \cdot 10^{-3}$ m
$S = 4,65$ pulg$^2 \rightarrow 3 \cdot 10^{-3}$ m^2
$V = 800$ V
$C = ?$

$E = ?$
$\epsilon_= ?$
$Q = ?$
$k' = 3$
$k' = 4$

Resolución:

Caucho

$$
\begin{aligned}
C_0 &= \epsilon_0 \frac{S}{d} \\
C_0 &= 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{3 \cdot 10^{-3}}{4,51 \cdot 10^{-3}} \right) \\
C_0 &= 5,89 \cdot 10^{-12} \text{ F}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Q &= CV \\
Q &= 1,77 \cdot 10^{-11} \cdot 800 \\
Q &= 1,42 \cdot 10^{-8} \text{ C}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
C &= k' C_0 \\
C &= 3 \cdot 5,89 \cdot 10^{-12} \\
C &= 1,77 \cdot 10^{-11} \text{ F}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E_0 &= \frac{V}{d} \\
E_0 &= \frac{800}{4,51 \cdot 10^{-3}} \\
E_0 &= 1,77 \cdot 10^5 \text{ N/C}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{E_0}{k'} \\
E &= \frac{1,77 \cdot 10^5}{3} \\
E &= 5,9 \cdot 10^4 \text{ N/C}
\end{aligned}
$$

Aceite de transformador

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$
$$C_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{3 \cdot 10^{-3}}{4,51 \cdot 10^{-3}} \right)$$
$$C_0 = 5,89 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

$$Q = CV$$
$$Q = 2,36 \cdot 10^{-11} \cdot 800$$
$$Q = 1,89 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$C = k' C_0$$
$$C = 4 \cdot 5,89 \cdot 10^{-12}$$
$$C = 2,36 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$E_0 = \frac{V}{d}$$
$$E_0 = \frac{800}{4,51 \cdot 10^{-3}}$$
$$E_0 = 1,77 \cdot 10^{5} \text{ N/C}$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{E_0}{k'} \\ E &= \frac{1,77 \cdot 10^5}{4} \\ E &= 4,42 \cdot 10^4 \text{ N/C} \end{aligned}$$

Solución 9: Capacitancia, Carga e Intensidad del Campo Eléctrico

Si el material dieléctrico es caucho entonces la capacitancia es de $1,77 \cdot 10^{-11}$ F, la intensidad de campo eléctrico $5,9 \cdot 10^4$ N/C, y la carga es de $1,42 \cdot 10^{-8}$ C. Mientras que si el material dieléctrico es aceite de transformador entonces la capacitancia es de $2,36 \cdot 10^{-11}$ F, la intensidad de campo eléctrico $4,43 \cdot 10^4$ N/C, y la carga es de $1,89 \cdot 10^{-8}$ C.

10) Dos placas paralelas de un capacitor están separadas 8 mm y cada placa tiene un área de $0,06$ m^2. El capacitor tiene un dieléctrico de vidrio con un voltaje de 800 v. a) cuál es la capacitancia, b) cuál es la intensidad de campo eléctrico entre las placas, c) cuál es la carga sobre cada una de las placas?

Datos e Incógnita:

$d = 8$ mm $\rightarrow 8 \cdot 10^{-3}$ m
$S = 0,06$ m^2
$V = 800$ V
$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2$
$k' = 7,5$
$C = ?$
$E = ?$
$Q = ?$

Resolución:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

$$C_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{0,06}{8 \cdot 10^{-3}} \right)$$
$$C_0 = 6,64 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$C = k'C_0$$
$$C = 7,5 \cdot 6,64 \cdot 10^{-11}$$
$$C = 4,98 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$Q = CV$$

$$Q = 4,98 \cdot 10^{-10} \cdot 800$$
$$Q = 3,98 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

$$E_0 = \frac{V}{d}$$
$$E_0 = \frac{800}{8 \cdot 10^{-3}}$$
$$E_0 = 1 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{E_0}{k'} \\ E &= \frac{1 \cdot 10^5}{7,5} \\ E &= 1,33 \cdot 10^4 \text{ N/C} \end{aligned}$$

Solución 10: Capacitancia, Intensidad de Campo Eléctrico y Carga

La capacitancia tiene un valor de $4,98 \cdot 10^{-10}$ F, mientras que la intensidad el campo eléctrico es de $1,33 \cdot 10^4$ N/C y la carga tiene un valor de $3,98 \cdot 10^{-7}$ C.

Referencias Bibliógraficas

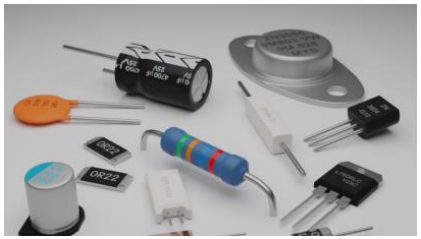
Meneses, W.C. (2022). *Capacitor o condensador eléctrico*. Documento Base: Oscilaciones y Ondas; *Capacitancia Eléctrica*, págs. 1–4. Universidad Central del Ecuador.

CAPACITOR O CONDENSADOR ELÉCTRICO

CAPACITOR

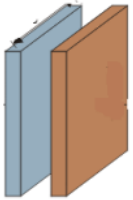
CONCEPTUALIZACIÓN

Es un dispositivo que puede almacenar cargas de manera que tenga energía potencial.



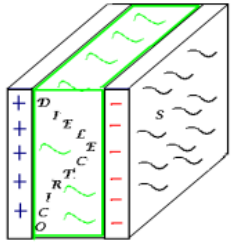
CONDENSADOR PLANO

Está constituido por dos placas separadas por un aislante, las placas metálicas se conocen como armaduras.



FACTORES QUE INFLUYEN

La capacitancia es directamente proporcional al área útil de cada placa e inversamente proporcional al espesor dieléctrico.

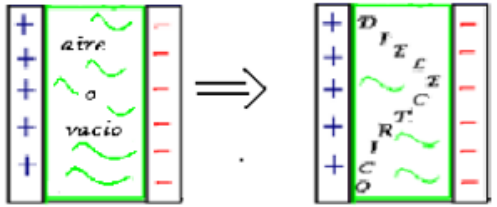


$$C_o \propto \frac{S}{d}$$

$$C_o = cte\frac{S}{d}$$

$$\boxed{C_o = \epsilon_o \frac{S}{d}}$$

La capacitancia depende de la naturaleza del dieléctrico esto significa que la capacitancia para cualquier dieléctrico es directamente proporcional a la capacitancia cuando el dieléctrico es aire o vacío.



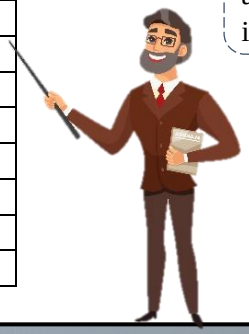
$$C \propto C_o$$

$$C = cteC_o$$

$$\boxed{C = k'C_o}$$

CONSTANTES DIELÉCTRICAS

Material	Constante dieléctrica
Aire	1
Baquelita	7
Vidrio	7,5
Mica	5
Plástico de micro celulosa	9
Papel parafinado	2
Caucho	3
Teflón	2
Aceite de transformador	4



OBSERVACIONES

Para cualquier capacitor plano además de la capacitancia intervienen otros parámetros como:

$$\boxed{k' = \frac{C}{C_o} = \frac{\epsilon}{\epsilon_o} = \frac{E_o}{E} = \frac{V'_o}{V'}}$$